CHAPITRE D

Matrice de couverture du programme

Les attendus sont reformulés et décomposés en entrées vérifiables. « Couvert » indique une ressource localisée, et non une maîtrise attestée de l'élève. Les approfondissements facultatifs du BO ne sont pas tous imposés. Les ressources de seconde sont entretenues dans R001–R030 et STATS. La table CSV complète fournit les quatre colonnes de pagination finale et les identifiants de cours, exemple et exercice.

ID	Attendu / type	Cours, exemple	Exercice
BO001	Appartenance et inclusion (Contenu)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO002	Ensemble vide, réunion, intersection et complémentaire (Contenu)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO003	Ensembles de nombres et intervalles (Contenu)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO004	Couple et produit cartésien (Contenu)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO005	Cardinal d'un ensemble fini (Contenu)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO006	Connecteurs et/ou (Capacité)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO007	Contre-exemple (Capacité)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO008	Implication et équivalence (Capacité)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO009	Réciproque et contraposée (Capacité)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO010	Condition nécessaire et suffisante (Capacité)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO011	Identité, équation, variable, inconnue et paramètre (Capacité)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO012	Quantificateurs et quantification implicite (Capacité)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO013	Négation des propositions quantifiées (Capacité)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO014	Raisonnement par disjonction des cas (Capacité)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO015	Raisonnement par l'absurde (Capacité)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO016	Raisonnement par contraposée (Capacité)	LOGIQUE, p. 116; LOGIQUE	LOG-EX, p. 117
BO017	Variables et affectation (Capacité)	PYTHON, p. 117; PYTHON	TP, p. 118
BO018	Fonctions et retour de valeur (Capacité)	PYTHON, p. 117; PYTHON	TP, p. 118
BO019	Boucles bornées et non bornées avec arrêt (Capacité)	PYTHON, p. 117; PYTHON	TP, p. 118
BO020	Instructions conditionnelles (Capacité)	PYTHON, p. 117; PYTHON	TP, p. 118
BO021	Liste en extension, ajouts successifs et compréhension (Capacité)	PYTHON, p. 117; PYTHON	TP, p. 118
BO022	Manipulation, ajout et suppression des éléments et indices (Capacité)	PYTHON, p. 117; PYTHON	TP, p. 118

ID	Attendu / type	Cours, exemple	Exercice
BO023	Parcours d'une liste et itération sur ses éléments (Capacité)	PYTHON, p. 117 ; PYTHON	TP, p. 118
BO024	Taux direct (Capacité)	R006, p. 121 ; R006	R006, p. 121
BO025	Valeur initiale (Capacité)	R007, p. 121 ; R007	R007, p. 121
BO026	Taux d'évolution en pourcentage (Capacité)	R008, p. 121 ; R008	R008, p. 121
BO027	Évolutions successives (Capacité)	R009, p. 121 ; R009	R009, p. 121
BO028	Évolution réciproque (Capacité)	R010, p. 121 ; R010	R010, p. 121
BO029	Produit nul (Capacité)	R011, p. 121 ; R011	R011, p. 121
BO030	Signe d'expression affine (Capacité)	R014, p. 122 ; R014	R014, p. 122
BO031	Signe d'expression factorisée du second degré (Capacité)	C02-U4, p. 15 ; C02-EX4	C02-E1, p. 16
BO032	Développer, factoriser et réduire (Capacité)	R012, p. 121 ; R012	R012, p. 121
BO033	Équations et inéquations graphiques (Capacité)	R078, p. 132 ; R078	R078, p. 132
BO034	Signe et variations graphiques (Capacité)	R078, p. 132 ; R078	R078, p. 132
BO035	Tracer une droite par équation ou point et pente (Capacité)	R016, p. 122 ; R016	R016, p. 122
BO036	Lire l'équation d'une droite (Capacité)	R015, p. 122 ; R015	R015, p. 122
BO037	Coefficient directeur par deux points (Capacité)	R015, p. 122 ; R015	R015, p. 122
BO038	Graphiques, histogrammes, barres, circulaires et boîtes (Capacité)	STATS, p. 118 ; STATS	STATS-EX, p. 118
BO039	Passer des données à une représentation (Capacité)	STATS, p. 118 ; STATS	STATS-EX, p. 118
BO040	Indicateurs statistiques (Capacité)	STATS, p. 118 ; STATS	STATS-EX, p. 118
BO041	Conditionnelles en tableau ou arbre (Capacité)	C05-U1, p. 47 ; C05-EX1	C05-E1, p. 50
BO042	Distinguer intersection et deux conditionnements (Capacité)	C05-U1, p. 47 ; C05-EX1	C05-E1, p. 50
BO043	Modes explicite, récurrent, algorithmique et motifs (Contenu)	C01-U1, p. 2 ; C01-EX1	C01-E1, p. 4
BO044	Notations de la suite et d'un terme (Contenu)	C01-U1, p. 2 ; C01-EX1	C01-E1, p. 4
BO045	Passer entre langue naturelle, algèbre et graphique (Capacité)	C01-U1, p. 2 ; C01-EX1	C01-E5, p. 5
BO046	Modéliser un motif ou un comptage (Capacité)	C01-U1, p. 2 ; C01-EX1	C01-E5, p. 5
BO047	Calculer des termes explicites, récurrents ou algorithmiques (Capacité)	C01-U1, p. 2 ; C01-EX1	C01-E5, p. 5
BO048	Suite arithmétique, terme général, accroissement constant, lien affine (Contenu)	C01-U2, p. 2 ; C01-EX2	C01-E2, p. 5
BO049	Suite géométrique, terme général, taux constant, lien exponentiel (Contenu)	C01-U3, p. 3 ; C01-EX3	C01-E3, p. 5
BO050	Terme général d'une suite arithmétique (Démonstration)	C01-U2, p. 2 ; C01-EX2	C01-E8, p. 6
BO051	Terme général d'une suite géométrique (Démonstration)	C01-U3, p. 3 ; C01-EX3	C01-E3, p. 5
BO052	Somme des premiers entiers (Démonstration)	C01-U4, p. 3 ; C01-EX4	C01-E4, p. 5
BO053	Somme de 1 à q puissance n (Démonstration)	C01-U4, p. 3 ; C01-EX4	C01-E4, p. 5
BO054	Calculer des sommes de termes consécutifs (Capacité)	C01-U4, p. 3 ; C01-EX4	C01-E4, p. 5
BO055	Déterminer le sens de variation (Capacité)	C01-U3, p. 3 ; C01-EX3	C01-E6, p. 6
BO056	Modéliser une croissance linéaire ou exponentielle discrète (Capacité)	C01-U3, p. 3 ; C01-EX3	C01-E6, p. 6

Matrice de couverture du programme

ID	Attendu / type	Cours, exemple	Exercice
BO057	Limite intuitive finie, infinie ou absence de limite (Contenu)	C01-U5, p. 4 ; C01-EX5	C01-E6, p. 6
BO058	Conjecturer une limite dans des cas simples (Capacité)	C01-U5, p. 4 ; C01-EX5	C01-AP5, p. 4
BO059	Formes factorisée, développée et canonique (Contenu)	C02-U1, p. 14 ; C02-EX1	C02-E1, p. 16
BO060	Racines et choix de forme (Contenu)	C02-U1, p. 14 ; C02-EX1	C02-E1, p. 16
BO061	Somme et produit des racines (Contenu)	C02-U3, p. 15 ; C02-EX3	C02-E3, p. 16
BO062	Discriminant, résolution et factorisation éventuelle (Contenu)	C02-U2, p. 14 ; C02-EX2	C02-E3, p. 16
BO063	Étudier le signe d'une forme factorisée (Capacité)	C02-U4, p. 15 ; C02-EX4	C02-E5, p. 17
BO064	Choisir une forme pour équation, inéquation, optimisation ou variations (Capacité)	C02-U4, p. 15 ; C02-EX4	C02-E5, p. 17
BO065	Déterminer les polynômes s'annulant en deux réels distincts (Capacité)	C02-U3, p. 15 ; C02-EX3	C02-E4, p. 17
BO066	Diversifier les stratégies de factorisation (Capacité)	C02-U3, p. 15 ; C02-EX3	C02-E4, p. 17
BO067	Résolution de l'équation du second degré par disjonction des cas (Démonstration)	C02-U2, p. 14 ; C02-EX2	C02-E6, p. 17
BO068	Taux de variation et sécantes (Contenu)	C04-U1, p. 36 ; C04-EX1	C04-E1, p. 38
BO069	Nombre dérivé comme limite intuitive du taux (Contenu)	C04-U2, p. 36 ; C04-EX2	C04-E2, p. 38
BO070	Tangente comme limite des sécantes et pente (Contenu)	C04-U3, p. 37 ; C04-EX3	C04-E5, p. 39
BO071	Approximation affine tangente (Contenu)	C04-U3, p. 37 ; C04-EX3	C04-E5, p. 39
BO072	Calculer un taux et une pente de sécante (Capacité)	C04-U1, p. 36 ; C04-EX1	C04-E1, p. 38
BO073	Interpréter pente, vitesse instantanée et coût marginal (Capacité)	C04-U2, p. 36 ; C04-EX2	C04-E3, p. 38
BO074	Déterminer graphiquement un nombre dérivé (Capacité)	C04-U3, p. 37 ; C04-EX3	C04-E4, p. 39
BO075	Construire une tangente de pente donnée (Capacité)	C04-U3, p. 37 ; C04-EX3	C04-E4, p. 39
BO076	Déterminer l'équation de tangente (Capacité)	C04-U3, p. 37 ; C04-EX3	C04-E4, p. 39
BO077	Calculer une approximation de f(a+h) (Capacité)	C04-U3, p. 37 ; C04-EX3	C04-E4, p. 39
BO078	Équation de la tangente (Démonstration)	C04-U3, p. 37 ; C04-EX3	C04-E2, p. 38
BO079	Racine carrée non dérivable en 0 (Démonstration)	C04-U4, p. 37 ; C04-EX4	C04-AP4, p. 38
BO080	Fonction dérivable et fonction dérivée (Contenu)	C06-U1, p. 59 ; C06-EX1	C06-E1, p. 61
BO081	Dérivées carré, cube, inverse et racine (Contenu)	C06-U1, p. 59 ; C06-EX1	C06-E1, p. 61
BO082	Dérivée de puissance entière positive ou négative (Contenu)	C06-U1, p. 59 ; C06-EX1	C06-E1, p. 61
BO083	Somme, produit, inverse et quotient de fonctions dérivables (Contenu)	C06-U2, p. 59 ; C06-EX2	C06-E1, p. 61
BO084	Valeur absolue : dérivabilité en 0 (Contenu)	C04-U4, p. 37 ; C04-EX4	C04-AP4, p. 38
BO085	Calculer une fonction dérivée par les opérations (Capacité)	C06-U2, p. 59 ; C06-EX2	C06-E1, p. 61

ID	Attendu / type	Cours, exemple	Exercice
BO086	Dérivée de la fonction carré (Démonstration)	C06-U1, p. 59 ; C06-EX1	C04-E8, p. 40
BO087	Dérivée de la fonction inverse (Démonstration)	C06-U1, p. 59 ; C06-EX1	C04-E8, p. 40
BO088	Dérivée d'un produit (Démonstration)	C06-U2, p. 59 ; C06-EX2	C06-E1, p. 61
BO089	Fonctions paires et impaires, traductions graphiques (Contenu)	C06-U4, p. 60 ; C06-EX4	C06-AP4, p. 61
BO090	Lien signe de la dérivée et variations sur un intervalle (Contenu)	C06-U3, p. 60 ; C06-EX3	C06-E6, p. 63
BO091	Caractérisation des fonctions constantes (Contenu)	C06-U3, p. 60 ; C06-EX3	C06-E6, p. 63
BO092	Nombre dérivé et tangente à un extremum (Contenu)	C06-U3, p. 60 ; C06-EX3	C06-E6, p. 63
BO093	Étudier variations et extrema (Capacité)	C06-U3, p. 60 ; C06-EX3	C06-E2, p. 62
BO094	Étudier le second degré avec la dérivation (Capacité)	C06-U3, p. 60 ; C06-EX3	C06-E2, p. 62
BO095	Résoudre une optimisation (Capacité)	C06-U5, p. 61 ; C06-EX5	C06-E5, p. 62
BO096	Établir une inégalité (Capacité)	C06-U4, p. 60 ; C06-EX4	C06-E3, p. 62
BO097	Étudier la position relative de deux courbes (Capacité)	C06-U4, p. 60 ; C06-EX4	C06-E3, p. 62
BO098	Définition par f dérivée égale à f et f(0)=1 (Contenu)	C09-U1, p. 93 ; C09-EX1	C09-AP1, p. 93
BO099	Existence et unicité admises (Contenu)	C09-U1, p. 93 ; C09-EX1	C09-AP1, p. 93
BO100	Nombre e et notation puissance (Contenu)	C09-U1, p. 93 ; C09-EX1	C09-AP1, p. 93
BO101	Addition des arguments et produit (Contenu)	C09-U2, p. 93 ; C09-EX2	C09-E1, p. 96
BO102	Inverse, quotient et puissances (Contenu)	C09-U2, p. 93 ; C09-EX2	C09-E1, p. 96
BO103	Signe, sens de variation et courbe (Contenu)	C09-U2, p. 93 ; C09-EX2	C09-E1, p. 96
BO104	Lien avec les suites géométriques (Contenu)	C09-U4, p. 94 ; C09-EX4	C09-E8, p. 97
BO105	Transformer une expression exponentielle (Capacité)	C09-U2, p. 93 ; C09-EX2	C09-E1, p. 96
BO106	Dériver exp(at) (Capacité)	C09-U3, p. 94 ; C09-EX3	C09-E3, p. 96
BO107	Représenter exp(kt) et exp(-kt) pour k positif (Capacité)	C09-U4, p. 94 ; C09-EX4	C09-E4, p. 96
BO108	Modéliser croissance ou décroissance exponentielle (Capacité)	C09-U4, p. 94 ; C09-EX4	C09-E4, p. 96
BO109	Cercle trigonométrique, arc et radian (Contenu)	C10-U1, p. 105 ; C10-EX1	C10-E1, p. 108
BO110	Enroulement de la droite et image d'un réel (Contenu)	C10-U2, p. 105 ; C10-EX2	C10-E2, p. 108
BO111	Sinus, cosinus, triangle rectangle et valeurs remarquables (Contenu)	C10-U3, p. 106 ; C10-EX3	C10-E3, p. 108
BO112	Placer un point sur le cercle (Capacité)	C10-U2, p. 105 ; C10-EX2	C10-E2, p. 108
BO113	Lire les angles associés et leurs sinus et cosinus (Capacité)	C10-U4, p. 107 ; C10-EX4	C10-E3, p. 108
BO114	Cosinus et sinus de $\frac{\pi}{4}$ (Démonstration)	C10-U3, p. 106 ; C10-EX3	C10-RECH, p. 105

Matrice de couverture du programme

ID	Attendu / type	Cours, exemple	Exercice
BO115	Cosinus et sinus de $\frac{\pi}{3}$ (Démonstration)	C10-U3, p. 106 ; C10-EX3	C10-RECH, p. 105
BO116	Produit scalaire par projection et cosinus (Contenu)	C03-U1, p. 25 ; C03-EX1	C03-E4, p. 28
BO117	Caractérisation de l'orthogonalité (Contenu)	C03-U1, p. 25 ; C03-EX1	C03-E4, p. 28
BO118	Expression en base orthonormée et norme (Contenu)	C03-U2, p. 25 ; C03-EX2	C03-E1, p. 28
BO119	Coordonnées par produits avec les vecteurs de base (Contenu)	C03-U2, p. 25 ; C03-EX2	C03-E1, p. 28
BO120	Bilinéarité et symétrie (Contenu)	C03-U3, p. 26 ; C03-EX3	C03-E3, p. 28
BO121	Carrés des normes de somme et différence (Contenu)	C03-U3, p. 26 ; C03-EX3	C03-E3, p. 28
BO122	Formule d'Al-Kashi (Contenu)	C03-U4, p. 26 ; C03-EX4	C03-E8, p. 29
BO123	Transformation de MA scalaire MB (Contenu)	C03-U5, p. 27 ; C03-EX5	C03-E5, p. 28
BO124	Calculer angle et longueur (Capacité)	C03-U4, p. 26 ; C03-EX4	C03-E3, p. 28
BO125	Choisir projection, coordonnées, normes et angle (Capacité)	C03-U4, p. 26 ; C03-EX4	C03-E3, p. 28
BO126	Résoudre un problème géométrique (Capacité)	C03-U4, p. 26 ; C03-EX4	C03-E3, p. 28
BO127	Démontrer une orthogonalité (Capacité)	C03-U2, p. 25 ; C03-EX2	C03-E2, p. 28
BO128	Formule d'Al-Kashi par produit scalaire (Démonstration)	C03-U4, p. 26 ; C03-EX4	C03-E8, p. 29
BO129	Lieu MA scalaire MB égal à zéro (Démonstration)	C03-U5, p. 27 ; C03-EX5	C03-RECH, p. 25
BO130	Vecteur normal et équation cartésienne (Contenu)	C07-U1, p. 71 ; C07-EX1	C07-E1, p. 73
BO131	Projeté orthogonal sur une droite (Contenu)	C07-U2, p. 71 ; C07-EX2	C07-E2, p. 73
BO132	Équation de cercle (Contenu)	C07-U3, p. 72 ; C07-EX3	C07-E3, p. 73
BO133	Droite par un point et une normale (Capacité)	C07-U1, p. 71 ; C07-EX1	C07-E1, p. 73
BO134	Coordonnées du projeté orthogonal (Capacité)	C07-U2, p. 71 ; C07-EX2	C07-E2, p. 73
BO135	Équation à partir du centre et du rayon (Capacité)	C07-U3, p. 72 ; C07-EX3	C07-E3, p. 73
BO136	Reconnaître cercle, centre et rayon (Capacité)	C07-U3, p. 72 ; C07-EX3	C07-E3, p. 73
BO137	Utiliser un repère pour une configuration (Capacité)	C07-U4, p. 72 ; C07-EX4	C07-E4, p. 74
BO138	Indépendance de deux événements (Contenu)	C05-U3, p. 48 ; C05-EX3	C05-E3, p. 50
BO139	Partition de l'univers et probabilités totales (Contenu)	C05-U2, p. 47 ; C05-EX2	C05-E2, p. 50
BO140	Succession de deux épreuves indépendantes (Contenu)	C05-U4, p. 48 ; C05-EX4	C05-E5, p. 51
BO141	Répétition de Bernoulli identiques indépendantes pour n au plus 4 (Contenu)	C05-U4, p. 48 ; C05-EX4	C05-E5, p. 51
BO142	Calculer par probabilités totales (Capacité)	C05-U2, p. 47 ; C05-EX2	C05-E2, p. 50
BO143	Utiliser ou justifier l'indépendance (Capacité)	C05-U3, p. 48 ; C05-EX3	C05-E3, p. 50

ID	Attendu / type	Cours, exemple	Exercice
BO144	Arbre ou tableau de deux épreuves indépendantes (Capacité)	C05-U4, p. 48 ; C05-EX4	C05-E5, p. 51
BO145	Arbre et calcul pour n au plus 4 Bernoulli (Capacité)	C05-U4, p. 48 ; C05-EX4	C05-E5, p. 51
BO146	Variable comme fonction sur un univers fini (Contenu)	C08-U1, p. 81 ; C08-EX1	C08-E1, p. 83
BO147	Loi de probabilité (Contenu)	C08-U1, p. 81 ; C08-EX1	C08-E1, p. 83
BO148	Espérance (Contenu)	C08-U2, p. 81 ; C08-EX2	C08-E5, p. 85
BO149	Linéarité de l'espérance (Contenu)	C08-U2, p. 81 ; C08-EX2	C08-E5, p. 85
BO150	Variance et écart type (Contenu)	C08-U3, p. 82 ; C08-EX3	C08-E2, p. 84
BO151	Formule de König–Huygens (Contenu)	C08-U3, p. 82 ; C08-EX3	C08-E2, p. 84
BO152	Interpréter les événements X=a et X inférieur ou égal à a (Capacité)	C08-U1, p. 81 ; C08-EX1	C08-E1, p. 83
BO153	Passer entre langage naturel et symboles (Capacité)	C08-U1, p. 81 ; C08-EX1	C08-E1, p. 83
BO154	Modéliser par une variable (Capacité)	C08-U1, p. 81 ; C08-EX1	C08-E1, p. 83
BO155	Déterminer une loi (Capacité)	C08-U1, p. 81 ; C08-EX1	C08-E1, p. 83
BO156	Calculer espérance, variance, écart type (Capacité)	C08-U3, p. 82 ; C08-EX3	C08-E2, p. 84
BO157	Utiliser l'espérance pour un jeu équitable (Capacité)	C08-U2, p. 81 ; C08-EX2	C08-E3, p. 84
BO158	Simuler une variable (Capacité)	C08-U5, p. 83 ; C08-EX5	TP, p. 118
BO159	Écrire la moyenne d'un échantillon (Capacité)	C08-U5, p. 83 ; C08-EX5	TP, p. 118
BO160	Comparer moyenne simulée et espérance (Capacité)	C08-U5, p. 83 ; C08-EX5	TP, p. 118
BO161	Simuler N échantillons de taille n et fréquence dans 2 sigma sur racine n (Capacité)	C08-U5, p. 83 ; C08-EX5	TP, p. 118
BO162	Termes, sommes et seuils (Exemple algorithmique)	C01-U5, p. 4 ; C01-EX5	TP, p. 118
BO163	Factorielle, Fibonacci et Syracuse (Exemple algorithmique)	PYTHON, p. 117 ; PYTHON	TP, p. 118
BO164	Liste des pentes des sécantes (Exemple algorithmique)	C04-U1, p. 36 ; C04-EX1	TP, p. 118
BO165	Newton dans un cas favorable (Exemple algorithmique)	C06-U5, p. 61 ; C06-EX5	TP, p. 118
BO166	Euler et approximation de e (Exemple algorithmique)	C09-U5, p. 95 ; C09-EX5	TP, p. 118
BO167	Approximation de pi par Archimède (Exemple algorithmique)	C10-U5, p. 107 ; C10-EX5	TP, p. 118
BO168	Monte-Carlo parabole et disque (Exemple algorithmique)	C05-U5, p. 49 ; C05-EX5	TP, p. 118
BO169	Espérance, variance et écart type en Python (Exemple algorithmique)	C08-U3, p. 82 ; C08-EX3	TP, p. 118
BO170	Fréquences des lettres (Exemple algorithmique)	C08-E7, p. 85 ; C08-E7	TP, p. 118